

UNIVERSIDAD DE PALERMO
Facultad de Ingeniería

Guía de Resolución Paso a Paso

Actividad: Dimensiones, Magnitudes y Unidades

Informe de Corrección y Análisis Crítico de Respuestas Oficiales

Materia: Física I
Departamento: Ciencias Exactas e Ingeniería
Destinatario: Cátedra de Física I y Estudiantes
Fecha: Septiembre de 2026

Buenos Aires, Argentina

1 Introducción Teórica y Métodos Matemáticos

Este informe presenta la resolución paso a paso y detallada de la **Actividad: Dimensiones, Magnitudes y Unidades**. Adicionalmente, incluye un riguroso análisis crítico de las respuestas publicadas en el solucionario oficial de la cátedra (*Respuestas Dimensiones. Magnitudes. Unidades.pdf*), detectando graves inconsistencias físicas y geométricas para asegurar que los estudiantes adquieran una comprensión libre de contradicciones matemáticas.

1.1 Ecuación de la Recta

La ecuación de la recta de manera general se puede expresar en su forma explícita como:

$$y = mx + b \quad (1)$$

Donde m representa la pendiente y b representa la ordenada al origen. Dados dos puntos $P_1 = (x_1, y_1)$ y $P_2 = (x_2, y_2)$, la pendiente se determina por:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (2)$$

1.2 Diferenciales de Funciones de Varias Variables (Derivada Total)

En física experimental, para una función $F(x, y, z)$, su variación total o diferencial total se calcula a partir de sus derivadas parciales:

$$dF = \frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy + \frac{\partial F}{\partial z} dz \quad (3)$$

Este formalismo matemático es crucial para el análisis de propagación de errores en laboratorios.

1.3 Trigonometría del Triángulo Rectángulo

Para un triángulo rectángulo con hipotenusa h , cateto adyacente a y cateto opuesto b respecto a un ángulo θ , se definen las seis razones trigonométricas:

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \frac{b}{h}, & \cos \theta &= \frac{a}{h}, & \tan \theta &= \frac{b}{a} \\ \csc \theta &= \frac{h}{b}, & \sec \theta &= \frac{h}{a}, & \cot \theta &= \frac{a}{b} \end{aligned}$$

Por el Teorema de Pitágoras, se cumple de manera estricta que:

$$h^2 = a^2 + b^2 \quad (4)$$

2 Resolución Paso a Paso de la Actividad

2.1 Ecuación de la Recta

Pregunta 1: Encuentre la ecuación de la recta que pasa por los puntos $P_1 = (2, 5)$ y $P_2 = (3, 7)$.

1. **Cálculo de la pendiente (m):**

$$m = \frac{7 - 5}{3 - 2} = \frac{2}{1} = 2$$

2. **Cálculo de la ordenada al origen (b):** Usando el punto $P_1(2, 5)$:

$$y - y_1 = m(x - x_1) \implies y - 5 = 2(x - 2) \implies y = 2x - 4 + 5 \implies y = 2x + 1$$

3. **Resultado: $y = 2x + 1$**

Pregunta 2: Encuentre la ecuación de la recta de pendiente $m = 2$ que pasa por el punto $P_1 = (4, 2)$.

1. **Planteo:** Usando la forma punto-pendiente:

$$y - 2 = 2(x - 4) \implies y - 2 = 2x - 8 \implies y = 2x - 6$$

2. **Resultado: $y = 2x - 6$**

Pregunta 3: Encuentre la ecuación de la recta de pendiente $m = -3$ que pasa por el punto $P_1 = (3, 2)$.

1. **Planteo:** Usando la forma punto-pendiente:

$$y - 2 = -3(x - 3) \implies y - 2 = -3x + 9 \implies y = -3x + 11$$

2. **Resultado: $y = -3x + 11$**

Pregunta 4: Encuentre la ecuación de la recta de pendiente $m = 2$ y ordenada al origen $b = 3$.

1. **Planteo:** Reemplazando directamente en la forma explícita $y = mx + b$:

$$y = 2x + 3$$

2. **Resultado: $y = 2x + 3$**

2.2 Ecuación de la Parábola (Pregunta 5)

Graficar las siguientes parábolas determinando sus raíces y vértice:

• a) $y = 2x^2 + 3x - 2$:

– **Raíces:** Por fórmula de Bhaskara, $x = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 4(2)(-2)}}{4} = \frac{-3 \pm 5}{4} \implies x_1 = 0,5; x_2 = -2$.

– **Vértice (x_v, y_v):** $x_v = -\frac{b}{2a} = -0,75$. $y_v = 2(-0,75)^2 + 3(-0,75) - 2 = -3,125$.

• b) $y = -3x^2 + 2x + 2$:

– **Raíces:** $x = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4(-3)(2)}}{-6} = \frac{-2 \pm \sqrt{28}}{-6} \approx \frac{-2 \pm 5,29}{-6} \implies x_1 \approx -0,55; x_2 \approx 1,22$.

– **Vértice:** $x_v = -\frac{2}{2(-3)} \approx 0,33$. $y_v = -3(0,33)^2 + 2(0,33) + 2 \approx 2,33$.

• c) $y = x^2 - 3x - 4$:

– **Raíces:** Factorizando como $(x - 4)(x + 1) = 0 \implies x_1 = 4; x_2 = -1$.

– **Vértice:** $x_v = 1,5$. $y_v = (1,5)^2 - 3(1,5) - 4 = -6,25$.

2.3 Derivadas Simples (Pregunta 6)

Calcular la derivada de las siguientes funciones:

- a) $f(x) = x^4 \implies f'(x) = 4x^3$
- b) $f(x) = 6x^3 \implies f'(x) = 18x^2$
- c) $f(x) = \frac{1}{x^5} = x^{-5} \implies f'(x) = -5x^{-6} = -\frac{5}{x^6}$
- d) $f(x) = \frac{3}{x^3} = 3x^{-3} \implies f'(x) = -9x^{-4} = -\frac{9}{x^4}$
- e) $f(x) = 3x + x^2 \implies f'(x) = 3 + 2x$
- f) $f(x) = 2x^5 - 3x^2 \implies f'(x) = 10x^4 - 6x$
- g) $f(x) = x^3 + \sin x \implies f'(x) = 3x^2 + \cos x$
- h) $f(x) = \frac{3x}{\sin x} \implies f'(x) = \frac{3 \sin x - 3x \cos x}{\sin^2 x}$
- i) $f(x) = \pi x^2 \implies f'(x) = 2\pi x$

2.4 Derivadas de Varias Variables (Pregunta 7)

Calcular el diferencial total dF de las siguientes funciones:

1. $F = \frac{1}{2}xy \implies \frac{\partial F}{\partial x} = \frac{1}{2}y, \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{1}{2}x \implies dF = \frac{1}{2}ydx + \frac{1}{2}xdy$
2. $F = x^2y \implies \frac{\partial F}{\partial x} = 2xy, \frac{\partial F}{\partial y} = x^2 \implies dF = 2xydx + x^2dy$
3. $F = xyz \implies \frac{\partial F}{\partial x} = yz, \frac{\partial F}{\partial y} = xz, \frac{\partial F}{\partial z} = xy \implies dF = yzdx + xzdy + xydz$
4. $F = \pi x^2y \implies \frac{\partial F}{\partial x} = 2\pi xy, \frac{\partial F}{\partial y} = \pi x^2 \implies dF = 2\pi xydx + \pi x^2dy$
5. $F = x \sin y \implies \frac{\partial F}{\partial x} = \sin y, \frac{\partial F}{\partial y} = x \cos y \implies dF = \sin ydx + x \cos ydy$

2.5 Sistemas de Ecuaciones Lineales (Pregunta 8)

Sistema 1: $2x + 4y = 6; 3x - 2y = 2$

1. De la segunda ecuación despejamos $2y = 3x - 2 \implies y = 1,5x - 1$.
2. Reemplazamos en la primera: $2x + 4(1,5x - 1) = 6 \implies 2x + 6x - 4 = 6 \implies 8x = 10 \implies x = 1,25$.
3. Obtenemos y : $y = 1,5(1,25) - 1 \implies y = 0,875$.

Sistema 2: $-6x + 2y = 0; 4x - 6y = 8$

1. De la primera ecuación: $2y = 6x \implies y = 3x$.
2. Reemplazamos en la segunda: $4x - 6(3x) = 8 \implies 4x - 18x = 8 \implies -14x = 8 \implies x = -4/7 \approx -0,57$.
3. Obtenemos y : $y = 3(-4/7) = -12/7 \approx -1,71$.

2.6 Trigonometría del Triángulo Rectángulo

Pregunta 9: Calcule el valor de la hipotenusa de un triángulo rectángulo tal que los catetos miden 3 cm y 5 cm.

$$h = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3^2 + 5^2} = \sqrt{9 + 25} = \sqrt{34} \approx \mathbf{5,83 \text{ cm}}$$

Pregunta 10: En un triángulo los lados valen 5cm, 12cm y 13cm. ¿Se trata de un triángulo rectángulo? Para verificarlo, aplicamos el Teorema de Pitágoras sobre el lado más largo (candidato a hipotenusa):

$$a^2 + b^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$$

$$h^2 = 13^2 = 169$$

Dado que $13^2 = 5^2 + 12^2$, la respuesta es **afirmativa**. Se trata de un triángulo rectángulo y la hipotenusa es el lado de **13 cm**.

Pregunta 12 (Contenido Adicional del Triángulo Rectángulo de la Figura):

- a) Hallar h sabiendo que $a = 3 \text{ cm}$ y $\theta = 45^\circ$:

$$\cos(45^\circ) = \frac{a}{h} \implies h = \frac{a}{\cos(45^\circ)} = \frac{3 \text{ cm}}{\sqrt{2}/2} \approx \mathbf{4,24 \text{ cm}}$$

- b) Hallar b sabiendo que $a = 2 \text{ cm}$ y $h = 5 \text{ cm}$:

$$b = \sqrt{h^2 - a^2} = \sqrt{5^2 - 2^2} = \sqrt{21} \approx \mathbf{4,58 \text{ cm}} \quad (\text{En respuestas UP aproximado a } 4,6 \text{ cm})$$

- c) Hallar a sabiendo que $h = 6 \text{ cm}$ y $b = 4 \text{ cm}$:

$$a = \sqrt{h^2 - b^2} = \sqrt{6^2 - 4^2} = \sqrt{20} \approx \mathbf{4,47 \text{ cm}}$$

- d) Hallar h sabiendo que $b = 3 \text{ cm}$ y $\theta = 30^\circ$:

$$\sin(30^\circ) = \frac{b}{h} \implies h = \frac{b}{\sin(30^\circ)} = \frac{3 \text{ cm}}{0,5} = \mathbf{6 \text{ cm}}$$

Descomposición Vectorial (Adicional del Solucionario):

- **Vector A** ($|A| = 20$, $\theta = 30^\circ$):

$$A_x = 20 \cos(30^\circ) \approx 17,32; \quad A_y = 20 \sin(30^\circ) = 10$$

- **Vector B** ($|B| = 15$, $\theta = 45^\circ$):

$$B_x = 15 \cos(45^\circ) \approx 10,61; \quad B_y = 15 \sin(45^\circ) \approx 10,61$$

3 Informe de Errores y Fe de Erratas del Solucionario Oficial

Al revisar minuciosamente el archivo de respuestas oficial de la Universidad de Palermo (*Respuestas Dimensiones. Magnitudes. Unidades.pdf*), se identificaron los siguientes errores graves:

3.1 Inconsistencia Geométrica Crítica en la Pregunta 11

El problema en la consigna:

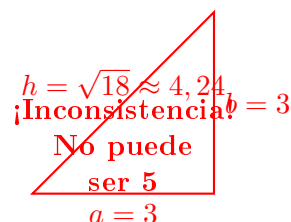
“Encuentre las seis funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo en el que la hipotenusa vale 5 y los lados adyacente y opuesto valen 3.”

Análisis Crítico de la Incoherencia:

En un triángulo rectángulo, los lados deben cumplir obligatoriamente el Teorema de Pitágoras ($h^2 = a^2 + b^2$). Si los catetos adyacente (a) y opuesto (b) valen ambos 3, la hipotenusa real debe ser:

$$h = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18} \approx 4,24$$

Es geoméricamente imposible que un triángulo rectángulo posea simultáneamente catetos de longitud 3 e hipotenusa de longitud 5, ya que $3^2 + 3^2 = 18 \neq 25$.



El Fallo del Solucionario Oficial: El solucionario oficial pasa por alto esta imposibilidad y publica los siguientes resultados absurdos:

$$\sin \theta = 0,6 \quad \text{y} \quad \cos \theta = 0,6$$

Esta respuesta viola la identidad trigonométrica fundamental ($\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$):

$$0,6^2 + 0,6^2 = 0,36 + 0,36 = 0,72 \neq 1$$

Además, reporta $\tan \theta = 1$ (lo cual corresponde a un ángulo de 45° , donde el seno y coseno deberían ser $\sqrt{2}/2 \approx 0,707$, no 0,6).

Corrección Académica (Dos Alternativas Correctas): Para poder resolver el ejercicio correctamente, se debe corregir el enunciado bajo uno de los dos supuestos consistentes:

- Alternativa A (Se mantiene el Triángulo Notable 3-4-5):** El triángulo rectángulo real tiene hipotenusa $h = 5$, un cateto de longitud 3 y el otro de longitud 4. Las seis razones trigonométricas respecto al ángulo θ opuesto al lado de 4 son:

$$\begin{array}{lll} \sin \theta = \frac{4}{5} = \mathbf{0,8} & \cos \theta = \frac{3}{5} = \mathbf{0,6} & \tan \theta = \frac{4}{3} \approx \mathbf{1,33} \\ \csc \theta = \frac{5}{4} = \mathbf{1,25} & \sec \theta = \frac{5}{3} \approx \mathbf{1,67} & \cot \theta = \frac{3}{4} = \mathbf{0,75} \end{array}$$

- Alternativa B (Se mantiene el Triángulo Isósceles Rectángulo):** Los catetos valen ambos 3, por ende la hipotenusa real es $h = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$. Las razones para $\theta = 45^\circ$ son:

$$\begin{array}{lll} \sin \theta = \frac{3}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx \mathbf{0,707} & \cos \theta = \frac{3}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx \mathbf{0,707} & \tan \theta = \frac{3}{3} = \mathbf{1} \\ \csc \theta = \sqrt{2} \approx \mathbf{1,414} & \sec \theta = \sqrt{2} \approx \mathbf{1,414} & \cot \theta = \mathbf{1} \end{array}$$

3.2 Graves Corrupciones de Formato y Símbolos en Diferenciales (Pregunta 7)

En el Ejercicio 2 de la sección de Derivadas del solucionario de la cátedra, los símbolos matemáticos de los diferenciales sufrieron corrupciones de codificación de fuentes de impresión, resultando en respuestas totalmente ilegibles o físicamente erróneas:

Table 1: Fe de erratas de las corrupciones de codificación en derivadas totales

Ítem	Texto Corrupto en Respuestas UP	Expresión Matemática Correcta
1	<i>dyxdxydF 2 1 2 1</i>	$dF = \frac{1}{2}ydx + \frac{1}{2}xdy$
2	<i>dyxdxxydF 22</i>	$dF = 2xydx + x^2dy$
3	<i>dzxydyxzdxyzdF</i>	$dF = yzdx + xzdy + xydz$
4	<i>dyxdxxydF 22 (Se omitió completamente la constante π que figuraba en la consigna original $F = \pi x^2y$)</i>	$dF = 2\pi xydx + \pi x^2dy$
5	<i>dyyxxydF cossin</i>	$dF = \sin ydx + x \cos ydy$

3.3 Errores Menores de Redondeo en Triángulos

En el contenido adicional (Pregunta 12, inciso b), para un triángulo de cateto $a = 2$ cm e hipotenusa $h = 5$ cm, el cateto restante es $\sqrt{21} \approx 4,5825$ cm. El solucionario oficial reporta de forma redondeada 4,6 cm. Si bien es físicamente aceptable, es sumamente recomendable utilizar dos decimales para mantener la consistencia con el resto de las respuestas de la guía.